

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES



Redes de Computadoras

Docente: Ing. Facundo Oliva Cuneo, Ing. Santiago Martín Henn

Año: 2026

Semestre: Segundo Semestre

Apellido y Nombre: Bastía, Álvaro

DNI: 44.783.012

Apellido y Nombre: Britez, Carlos

DNI: 44.221.771

Apellido y Nombre: Cravero, Lorenzo

DNI: 45.106.171

Apellido y Nombre: Genero, Sol

DNI: 46.541.859

Apellido y Nombre: González, Tobías

DNI: 46.080.084

Apellido y Nombre: Usandivaras, Hebe Azul

DNI: 44.768.075

Índice:

CUESTIONES DE REPASO:	4
4.1	4
4.2	4
4.3	4
4.4	4
4.5	4
4.6	4
4.7	4
4.8	5
4.9	5
4.10	5
4.11	5
4.12	5
4.13	5
4.14	5
4.15	5
EJERCICIOS:	6
4.1	6
4.2	6
4.3	6
a)	6
b)	6
c)	6
d)	6
e)	6
4.4	6
4.5	7
4.6	7
4.7	7
a)	7
b)	7
4.8	7
4.9	8
4.10	8
4.11	8
4.12)	9
	9
4.13	10
a)	10
b)	10

c)	10
4.14.....	10
a)	10
b)	10
c)	10
4.15.....	11
4.16.....	11
4.17.....	11

CUESTIONES DE REPASO:

4.1

¿Por qué hay dos cables en un par trenzado de cobre?

Cada par de cables constituye un enlace de comunicación, el uso del trenzado tiende a reducir las interferencias electromagnéticas (diafonía) entre los pares adyacentes de una misma envoltura.

4.2

¿Cuáles son las limitaciones del par trenzado?

Es susceptible a EMI y EFL.

La señal se degrada a medidas que aumentan la distancia.

Puede dañarse por doblarse demasiado, aplastarse o tensarse, afectando sus características eléctricas.

Diafonía (crosstalk) con pares cercanos, el trenzado la reduce pero no la elimina completamente.

4.3

¿Cuál es la diferencia entre el par trenzado no apantallado y el par trenzado apantallado?

La principal diferencia entre estos radica tanto en su facilidad de uso y su costo. El **par trenzado no apantallado** es el menos caro de todos los medios de comunicación, y por ende el más utilizado, además de ser fácil de instalar y manipular. Sin embargo, este es afectado con facilidad por interferencias electromagnéticas externas, ya sea de pares cercanos o fuentes de ruido que se encuentren cerca de estos, por lo que ante estos inconvenientes conviene utilizar el **par trenzado apantallado**, el cual proporciona una mejor respuesta ante estos problemas a velocidades de transmisión altas, con la desventaja de ser más costoso y difícil de manipular.

4.4

Describir los principales componentes del cable de fibra óptica.

La fibra óptica está constituida por 3 partes:

- **Núcleo:** Es la sección más interna hecha de fibras de cristal o plástico de entre 8 y 100 μm .
- **Revestimiento:** Rodea a cada fibra, y se constituye de otro cristal o plástico.
- **Cubierta:** Es la parte más exterior. Está hecha de plástico y otros materiales dispuestos en capas para proporcionar protección contra la humedad, la abrasión, posibles aplastamientos y otros peligros.

4.5

¿Qué ventajas y desventajas tiene la transmisión de microondas?

Algunas de las *ventajas* de la transmisión de microondas son:

- Son adecuadas para enlaces punto a punto.
- Su rango de operación cubre una parte sustancial del espectro electromagnético y su banda de frecuencias está comprendida entre 1 y 40 GHz. Cuanto mayor sea la frecuencia utilizada, mayor es el ancho de banda potencial y, por tanto, mayor es la posible velocidad de transmisión
- Son bastante adecuadas para distancias más cortas y a frecuencias superiores, lo que hace que las antenas sean más pequeñas y más baratas.

Y algunas *desventajas* son:

- Su principal causa de pérdida es la atenuación por eso mismo que las bandas de frecuencia superiores son menos útiles para distancias largas ya que la atenuación es mayor
- Una de sus dificultades adicionales son las interferencias. Debido a la popularidad creciente de las microondas, las áreas de cobertura se pueden solapar, haciendo que las interferencias sean siempre un peligro potencial. Así pues, la asignación de bandas tiene que realizarse siguiendo una regulación estricta.

4.6

¿Qué es la difusión directa por satélite (DBS, Direct Broadcast Satellite)?

La difusión directa por satélite es un sistema de transmisión en telecomunicaciones en el que las señales de vídeo y radio se transmiten directamente desde los satélites en órbita hasta las antenas receptoras ubicadas en los domicilios de los usuarios, sin pasar por redes de cable terrestres ni antenas repetidoras locales.

4.7

¿Por qué un satélite debe usar frecuencias ascendentes y descendentes distintas?

Debe hacerlo ya que por la frecuencia ascendente es donde el satélite recibe la señal que luego amplifica o repite y la retransmite en otra banda de frecuencia, que vendría a ser la frecuencia descendente. Básicamente divide las bandas de frecuencias para recibir y transmitir señales.

4.8

Indique las diferencias más significativas entre la difusión de radio y las microondas.

Las diferencias entre la difusión de radio (banda de 30MHz a 1GHz) y las microondas (banda de 1 GHz a 40 GHz) son:

- **Direccionalidad:** Las ondas de radio son omnidireccionales. Se propagan en todas las direcciones sin requerir antenas de plato ni alineación precisa. Las microondas forman un haz altamente direccional y requieren antenas parabólicas alineadas en línea de vista directa.
- **Sensibilidad a la lluvia:** Las microondas experimentan una gran atenuación por las precipitaciones especialmente las que están por encima de 10 GHz. Las ondas de radio tienen mayor longitud de onda y sufren menos esta atenuación por lluvia.
- **Multitrayecto:** Las ondas de radio son propensas a interferencias por multitrayectoria debido a reflexiones en la superficie o edificios, mientras que las microondas pueden direccionar su haz estrecho.
- **Ancho de banda y velocidad:** Las microondas operan a más frecuencia por lo tanto proporcionan mayor velocidad y ancho de banda potencial en comparación.
- **Tipo de aplicación:** Las ondas de radio se usan principalmente para difusión simultánea a múltiples destinos, mientras que las microondas son idóneas para enlaces punto a punto de gran capacidad o conexiones por satélite.

4.9

¿Qué dos funciones realiza una antena?

Las dos funciones para las que se utilizan las antenas son la transmisión y recepción de señales electromagnéticas, las cuales las puede realizar la misma antena o se puede utilizar una para cada función:

Para **transmitir** una señal, la antena convierte la energía eléctrica proveniente del transmisor en energía electromagnética y luego la “radia” o difunde al entorno cercano (atmósfera, espacio, etc).

Para **recibir** una señal, la energía electromagnética capturada por la antena se convierte en energía eléctrica y se pasa al receptor.

4.10

¿Qué es una antena isotrópica?

Una antena isotrópica es un punto en el espacio que irradia potencia de igual forma e intensidad en todas las direcciones.

4.11

¿Cuál es la ventaja de una antena parabólica por reflexión?

La ventaja de una antena parabólica por reflexión es que en su tipo de superficie, una parábola o un paraboloide de revolución, al utilizarse en faros, telescopios ópticos y radiotelescopios, así como en antenas de microondas se verifica la siguiente propiedad: las ondas reflejadas en una parábola y que provengan de cualquier fuente de energía electromagnética (o sonido) que está situada en su foco, seguirán

trayectorias paralelas al eje de la parábola, este efecto consigue un haz paralelo sin dispersión alguna.

4.12

¿Qué factores determinan la ganancia de una antena?

La ganancia de una antena es una medida de su direccionalidad. Dada una dirección, se define la ganancia de una antena como la potencia de salida, en esa dirección, comparada con la potencia transmitida en cualquier dirección por una antena omnidireccional ideal (o antena isotrópica). El incremento de potencia radiada en una dirección dada se consigue a expensas de la potencia radiada en las otras direcciones. Es importante resaltar que la ganancia de una antena no se refiere al incremento de potencia transmitida respecto a la potencia de entrada, sino que es una medida de la direccionalidad. Un concepto relacionado con la ganancia de una antena, y el cual la determina directamente, es el área efectiva, la cual está vinculada a su tamaño físico y geometría. La relación entre la ganancia de una antena y su área efectiva viene dada

por: $G = \frac{4\pi A_e}{\lambda^2} = \frac{4\pi f^2 A_e}{c^2}$, donde:

- G = ganancia de la antena.
- A_e = área efectiva.
- f = frecuencia de la portadora.
- c = velocidad de la luz ($\approx 3 \times 10^8$ m/s).
- λ = longitud de onda de la portadora.

De manera explícita, la relación matemática establece que la ganancia de una antena está determinada por tres factores críticos:

- Tamaño y diseño físico de la antena (A_e): La ganancia es directamente proporcional al área efectiva.
- La frecuencia de la portadora (f): La ganancia aumenta de forma cuadrática respecto a la frecuencia.
- La longitud de onda (λ): La ganancia es inversamente proporcional al cuadrado de la longitud de onda.

4.13

¿Cuál es la principal causa de la pérdida de señal en comunicaciones vía satélite?

La principal causa es la interferencia de señales, por eso se usan bandas de frecuencia distintas entre satélites y se exige una separación de 4° (desplazamiento angular medido desde la superficie terrestre) en la banda 4/6 GHz o 3° en la banda 12/14 GHz.

4.14

¿Qué es la refracción?

La refracción se produce debido a que la velocidad de las ondas electromagnéticas es una función de la densidad del medio atravesado, lo que causa que cuando una onda atraviesa un medio con propiedades diferentes se desvíe en la separación entre los dos medios, el índice de refracción es igual al cociente entre las velocidades de la onda respectivas en los dos medios. Las ondas de radio se pueden refractar (o desviar) cuando se propagan a través de la atmósfera. La refracción es causada por los cambios en la velocidad de la señal al cambiar su altura o por otro tipo de cambios espaciales debido a las condiciones atmosféricas.

4.15

¿Qué diferencia hay entre difracción y dispersión?

La principal diferencia entre estos radica en el tamaño del objeto que las produce:

La **difracción** aparece en el vértice de un cuerpo impenetrable cuyo tamaño es mucho mayor a la longitud de onda de la onda de radio. Esto genera que las ondas se propaguen en diferentes direcciones una vez que entran en contacto con el vértice.

La **dispersión** aparece si el tamaño del cuerpo u obstáculo es igual al de la longitud de onda de la señal o menor a este. Esto provoca que la señal se disperse en varias señales más débiles

EJERCICIOS

4.1

Supóngase que unos datos se almacenan en disquetes de 1,4 Mbytes que pesan 30 g cada uno y que una compañía aérea transporta 10^4 kg de disquetes a una velocidad de 1.000 km/h sobre una distancia de 5.000 km. ¿Cuál es la velocidad de transmisión en bits por segundo de este sistema?

$$1,4MB = 1,4 \cdot 10^6 \text{ Bytes} = 11.200.000 \text{ bits}$$

$$(10^4 \text{ Kg} / 30 \text{ g}) \times 11.200.000 \text{ bits} = 3.733.333.333,33 \text{ bits}$$

Se transmiten a 1000 Km/h a una distancia de 5000 Km, por lo tanto tarda 5 horas en transmitirse todos los datos. La velocidad de transmisión entonces se obtiene con:

$$\text{Velocidad de transmisión} = (3.733.333.333,33 \text{ bits}) \div (3600 \text{ s/h} \times 5 \text{ h})$$

$$\text{Velocidad de transmisión} = 207.407,4 \text{ bits / seg} = 207,407 \text{ Kb/seg}$$

4.2

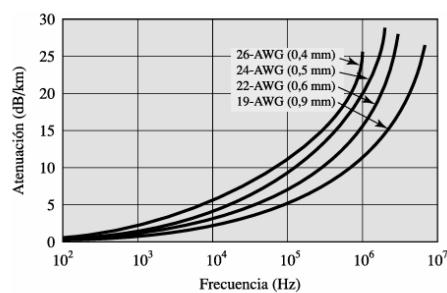
Sea una línea telefónica caracterizada por una pérdida de 20 dB. La potencia de la señal a la entrada es de 0,5 W y el nivel del ruido a la salida es de 4,5 μ W. Calcule la relación señal ruido para la línea en dB.

$$SNR_{dB} = 10 \log_{10} \frac{\text{potencia de señal}}{\text{potencia de ruido}}$$

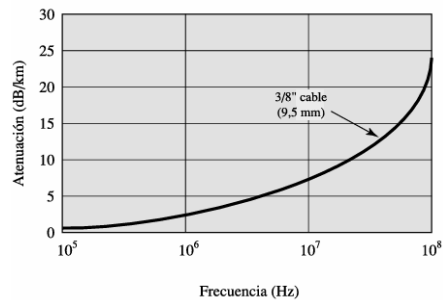
$$SNR_{dB} = 10 \log_{10} \frac{0,5 W}{4,5 \mu W} = -20 \log_{10}(3) \approx -9,542 \text{ dB}$$

4.3

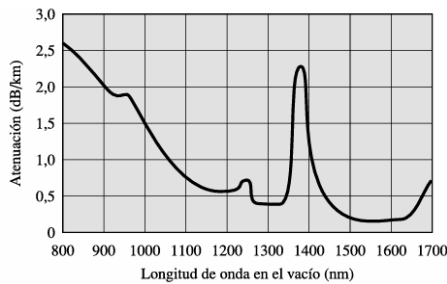
Dada una fuente de 100 W, determine la máxima longitud alcanzable en los siguientes medios de transmisión, si la potencia a recibir es 1 vatio:



(a) Pan trenzado (según [REEV95])



(b) Cable coaxial (según [BELL90])



(c) Fibra óptica (según [FREE02])

Pérdida de potencia máxima permitida (atenuación total) en decibelios (dB):

$$L_{\text{máx}} = 10 \log_{10} \left(\frac{P_{\text{fuente}}}{P_{\text{recibida}}} \right) = 10 \log_{10} \left(\frac{100 W}{1 W} \right) = 20 \text{ dB}$$

a)

Un par trenzado de 0,5 mm (24 gauges) a 300 kHz.

Según el gráfico, un par trenzado de 0,5 mm operando a una frecuencia de 300 kHz, presenta una tasa de atenuación aproximada de 13 dB/km. Por lo tanto, la máxima longitud alcanzable es:

$$d = \frac{20 \text{ dB}}{13 \text{ dB/km}} \approx 1.54 \text{ km}$$

b)

Un par trenzado de 0,5 mm (24 gauges) a 1 MHz.

Según el gráfico, un par trenzado de 0,5 mm operando a una frecuencia de 1 MHz, presenta una tasa de atenuación aproximada de 20 dB/km. Por lo tanto, la máxima longitud alcanzable es:

$$d = \frac{20 \text{ dB}}{20 \text{ dB/km}} = 1 \text{ km}$$

a)

Un cable coaxial de 9,5 mm a 1 MHz.

Según el gráfico, un cable coaxial de 9,5 mm operando a una frecuencia de 1 MHz, presenta una tasa de atenuación aproximada de 2,5 dB/km. Por lo tanto, la máxima longitud alcanzable es:

$$d = \frac{20 \text{ dB}}{2,5 \text{ dB/km}} = 8 \text{ km}$$

b)

Un cable coaxial de 9,5 mm a 25 MHz.

Según el gráfico, un cable coaxial de 9,5 mm operando a una frecuencia de 25 MHz, presenta una tasa de atenuación aproximada de 10 dB/km. Por lo tanto, la máxima longitud alcanzable es:

$$d = \frac{20 \text{ dB}}{10 \text{ dB/km}} = 2 \text{ km}$$

c)

Una fibra óptica trabajando a su frecuencia óptima.

Según el gráfico, una fibra óptica a su frecuencia óptima, presenta una tasa de atenuación aproximada de 0,2 dB/km. Por lo tanto, la máxima longitud alcanzable es:

$$d = \frac{20 \text{ dB}}{0,2 \text{ dB/km}} = 100 \text{ km}$$

4.4

El cable coaxial es un sistema de transmisión con dos conductores. ¿Qué ventaja tiene conectar la malla exterior a tierra?

Viéndolo desde la perspectiva eléctrica, permite proteger tanto los equipos como las personas que manipulen estas vías de transmisión, es un “drenador” de energía. Pero visto desde la perspectiva de transmisión, reduce las interferencias electromagnéticas y el ruido eléctrico.

4.5

Demuestre que duplicando la frecuencia de transmisión o duplicando la distancia entre las antenas de transmisión y recepción, la potencia recibida se atenúa en 6 dB.

La potencia recibida depende inversamente del cuadrado de la frecuencia (f) y de la distancia (d).

$$P_r \propto \frac{1}{(f^2 \cdot d^2)}$$

- Duplicar la frecuencia (2f): $P'_r = \frac{1}{4} \cdot P_r$
- Duplicar la distancia (2d): $P'_r = \frac{1}{4} \cdot P_r$

Reducir la potencia a la cuarta parte equivalente a una atenuación de:

$$\Delta L = 10 \log_{10}(4) \approx 6 \text{ dB}$$

4.6

La profundidad en el océano a la que se detectan las señales electromagnéticas generadas desde aeronaves crece con la longitud de onda. Por tanto, los militares encontraron que usando longitudes de onda muy grandes, correspondientes a 30 Hz, podrían comunicarse con cualquier submarino alrededor del mundo. La longitud de las antenas es deseable que sea del orden de la mitad de la longitud de onda. ¿Cuál debería ser la longitud típica de las antenas para operar a esas frecuencias?

Partiendo de la fórmula de longitud de onda: $\lambda = \frac{c}{f}$, donde “c” es la velocidad de la luz en el vacío, cuyo valor es aprox. 3×10^8 m/s, y “f” es la frecuencia presentada en el inciso del ejercicio, la fórmula quedaría:

$$\lambda = \frac{3 \times 10^8 \text{ m/s}}{30 \text{ Hz}} = 10.000 \text{ km}$$

Con esto, se puede obtener la longitud de las antenas (“L”), ya que en el inciso se indica que el valor de esta es la mitad del valor de la long. de onda, por lo tanto:

$$L = \frac{\lambda}{2} = \frac{10.000 \text{ km}}{2} = 5000 \text{ km}$$

4.7

La potencia de la señal de voz está concentrada en torno a los 300 Hz. Las antenas para transmitir esta frecuencia deberían tener un tamaño enormemente grande. Esto hace que, para transmitir voz por radio, la señal deba enviarse modulando una señal de frecuencia superior (portadora) para la que la antena correspondiente requiera un tamaño menor.

a)

¿Cuál debe ser la longitud de una antena, equivalente a la mitad de la longitud de onda, para enviar una señal de 300 Hz?

$$\lambda = c/f$$

$$\lambda = 3 \times 10^8 \text{ m/s} / 300 \text{ Hz}$$

$$\lambda = 1.000.000.000 \text{ m}$$

La longitud de la antena es $\lambda/2 = 500.000$ metros.

b)

Una posible alternativa es emplear algún esquema de modulación, como los descritos en el Capítulo 5, de tal manera que la señal a transmitir tenga un ancho de banda estrecho, centrado en torno a la frecuencia portadora. Supóngase que quisiéramos una antena de 1 metro de longitud. ¿Qué frecuencia de portadora debería utilizarse?

Considerando que

$$\lambda = c/f = 2 \times \text{Longitud de antena (1 m)}$$

se despeja la frecuencia, y se obtiene que:

$$f = 3 \times 10^8 \text{ m/s} \div 2 \text{ m} = 1,5 \times 10^8 \text{ Hz} = 150 \text{ MHz}$$

4.8

Hay leyendas sobre gente que es capaz de recibir la señal de radio a través de los empastes de los dientes. Supóngase que tiene un empaste de 2,5 mm (0,0025 m) de largo que actuará a modo de antena, siendo igual su longitud a la mitad de la longitud de onda. ¿Qué frecuencia recibiría?

Longitud de la antena es $\lambda/2 = 2 * 0,0025 \text{ m} = 0,005 \text{ m}$

$$f = \frac{c}{\lambda} = \frac{3 \times 10^8 \text{ m/s}}{0,005 \text{ m}} = 60000000000 = 600 \times 10^8$$

4.9

Suponga una comunicación entre dos satélites que cumple la ley del espacio libre. Suponga que la señal es muy débil. Se disponen de dos alternativas de diseño. Una consiste en utilizar una frecuencia igual al doble de la frecuencia actual y la otra consiste en duplicar el área efectiva de las dos antenas. Manteniendo todos los demás parámetros inalterados, ¿se conseguirá la misma potencia recibida? o, en caso contrario, ¿cuál de las dos alternativas proporciona una potencia recibida superior? ¿Cuál sería el incremento de potencia recibida en el mejor de los casos?

Para determinar el impacto de ambas alternativas, debemos emplear las siguientes ecuaciones:

- $P_r = \frac{P_t G_t G_r}{L}$, ecuación de transmisión de Friis.
- $L = \left(\frac{4\pi f d}{c}\right)^2$, pérdidas en el espacio libre.
- $G = \frac{4\pi f^2 A_e}{c^2}$, ganancia de cualquier antena en función de su área efectiva.

Sustituyendo todo en la ecuación principal y simplificando los términos comunes:

$$P_r = \frac{P_t \left(\frac{4\pi f^2 A_{et}}{c^2}\right) \left(\frac{4\pi f^2 A_{er}}{c^2}\right)}{\left(\frac{4\pi f d}{c}\right)^2} = \frac{P_t f^2 A_{et} A_{er}}{c^2 d^2}$$

Alternativa 1: Utilizar una frecuencia igual al doble de la frecuencia actual manteniendo los demás parámetros inalterados:

Si duplicamos la frecuencia, la potencia recibida debería aumentar debido a la mayor ganancia de las antenas. Sin embargo, al viajar por el espacio libre, las pérdidas también aumentan con el cuadrado de la frecuencia, anulando el beneficio y haciendo que la potencia recibida se mantenga igual que al principio.

Alternativa 2: Duplicar el área efectiva de las dos antenas manteniendo los demás parámetros inalterados:

Si duplicamos el tamaño físico de ambas antenas, sus áreas efectivas se duplican. Siendo la potencia recibida directamente proporcional al producto de ambas áreas (en la ecuación simplificada) y debido a que ambas aumentan en un factor de 2, entonces la potencia recibida se cuadruplicará.

En conclusión, no se conseguiría la misma potencia recibida con ambas alternativas, siendo quien ofrece un incremento superior, cuatro veces mayor, la segunda.

4.10

En la transmisión de radio en el espacio libre, la potencia de la señal se reduce proporcionalmente al cuadrado de la distancia recorrida desde la fuente, mientras que en una transmisión en un cable, la atenuación es una cantidad fija en dB por kilómetro. En la siguiente tabla se muestra, en dB, la reducción relativa a una referencia dada para la transmisión en el espacio libre y en un cable uniforme. Rellene las celdas que faltan para completar la tabla

Para Radio: $A = 20 \log_{10}(d)$

Para Cable: $A = dB * Km$

Longitud (km)	Radio (dB)	Cable (dB)
1	-6	-3

2	-12	-6
4	-18	-12
8	-24	-24
16	-30	-48

4.11

En la Sección 4.2 se ha establecido que si una fuente de energía electromagnética se sitúa en el foco de un paraboloide, y que si el paraboloide tiene una superficie reflectante, entonces, la onda se refleja en líneas paralelas al eje del paraboloide. Para demostrar esto considérese, por ejemplo, la parábola mostrada en la Figura 4.12. Sea $P(x_1, y_1)$ un punto de la parábola y sea PF la línea que une P con el foco. Construya la línea L que pasa por P paralela al eje x y la recta M tangente a la parábola en P. El ángulo entre L y M es β y el ángulo entre PF y M es α . El ángulo α es el ángulo con el que el rayo que pasa por F incide en la parábola en P. Debido a que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión, el rayo reflejado por P debe ser igual al ángulo α . Por tanto, si se demuestra que $\alpha = \beta$, se habrá demostrado que los rayos que se emitan desde F y sean reflejados por la parábola serán paralelos al eje x.

a)

Demuestre primero que $\tan \beta = (p/y_1)$. *Sugerencia:* recuérdese de la trigonometría que la pendiente de una recta es igual a la tangente del ángulo que forma esa recta con el eje x positivo. Igualmente, recuerde que la pendiente de una recta tangente a una curva en un punto dado es igual a la derivada de la curva en ese punto.

Por forma canónica de una parábola $F = (p/2, 0)$

$$y^2 = 4px$$

$$y^2 = 4\left(\frac{p}{2}\right)x = 2px$$

$$2y \frac{dy}{dx} = 2p$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{p}{y}$$

$$m = \frac{dy}{dx}$$

$$\text{evaluando en el punto } P = (x_1, y_1) \Rightarrow \frac{p}{y_1}$$

$$\text{conclusión} = m = \frac{p}{y_1} = \tan(\beta)$$

b)

Ahora demuestre que $\tan \alpha = (p/y_1)$, lo que demostraría que *Sugerencia:* recuérdese de la trigonometría que la fórmula de la tangente de la diferencia entre dos ángulos α_1 y α_2 , es $\tan(\alpha_2 - \alpha_1) = (\tan \alpha_2 - \tan \alpha_1)/(1 + \tan \alpha_2 * \tan \alpha_1)$

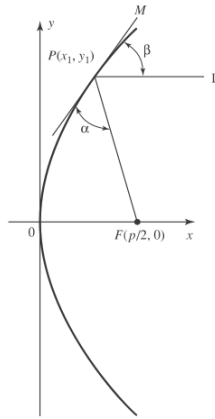


Figura 4.12. Parábola de reflexión.

1. *Pendiente de la recta focal PF (θ_1)*: La recta PF une el foco F(p,0) y el punto P (x_1, y_1), donde $x_1 = \frac{y_1^2}{2p}$. La tangente de su ángulo de inclinación θ_1 es su pendiente:

$$\tan \theta_1 = \frac{y_1 - 0}{x_1 - p} = \frac{y_1}{\frac{y_1^2}{2p} - p} = \frac{2py_1}{y_1^2 - 2p^2}$$

2. *Ángulo α* : El ángulo α entre PF y M es la diferencia entre el ángulo (θ_1) y el ángulo de la tangente ($\theta_2 = \beta$). Es decir $\alpha = \theta_1 - \theta_2$.

3. Aplicando la formula de la tangente de la diferencia:

$$\tan \alpha = \tan (\theta_1 - \theta_2) = \frac{\tan \theta_1 - \tan \theta_2}{1 + \tan \theta_1 \cdot \tan \theta_2}$$

$$\tan \alpha = \frac{\frac{2py_1}{y_1^2 - 2p^2} - \frac{p}{y_1}}{1 + (\frac{2py_1}{y_1^2 - 2p^2}) \cdot (\frac{p}{y_1})}$$

4. Simplificación:

$$\text{Numerador: } \frac{2py_1^2 - p(y_1^2 - 2p^2)}{y_1(y_1^2 - 2p^2)} = \frac{p(y_1^2 - 2p^2)}{y_1(y_1^2 - 2p^2)}$$

$$\text{Denominador: } 1 + \frac{2p^2}{y_1^2 - 2p^2} = \frac{y_1^2 - 2p^2 + 2p^2}{y_1^2 - 2p^2} = \frac{y_1^2}{y_1^2 - 2p^2}$$

5. Dividiendo entre numerador y denominador:

$$\tan \alpha = \frac{\frac{p(y_1^2 - 2p^2)}{y_1(y_1^2 - 2p^2)}}{\frac{y_1^2}{y_1^2 - 2p^2}} = \frac{p(y_1^2 + 2p^2)}{y_1^3}$$

Por la relación del punto P sobre la parábola ($y_1^2 = 2px_1$), el término ($y_1^2 + 2p^2$) se simplifica algebraicamente dando:

$$\tan \alpha = \frac{p}{y_1}$$

4.12

A menudo es más conveniente expresar las distancias en km en lugar de en m y las frecuencias en MHz en lugar de Hz. Reescriba la Ecuación (4.1) usando estas unidades.

La ecuación 4.1 corresponde a la relación entre la ganancia y su área efectiva (" A_e "):

$$G = \frac{4\pi A_e}{\lambda^2} = \frac{4\pi A_e f^2}{c^2}$$

Donde:

- La frecuencia en Hz se obtiene multiplicando el valor de f en MHz por 10^6
- El área efectiva en m^2 se obtiene multiplicando A_e en km^2 por 10^6 ($1 \text{ km} = 1 \times 10^3 \text{ m} \Rightarrow 1 \text{ km}^2 = [1 \times 10^3]^2 = 1 \times 10^6$)
- La velocidad de la luz en el vacío es de $3 \times 10^8 \text{ m/s}$

Por lo tanto, reemplazando en la ecuación original, la fórmula quedaría:

$$G = \frac{4\pi A_e [m^2] f^2 [Hz]}{c^2} = \frac{4\pi (A_e [km^2] \times 10^6) (f [MHz] \times 10^6)^2}{(3 \times 10^8)^2} = \frac{4\pi (A_e [km^2] \times 10^6) (f^2 [MHz] \times 10^{12})}{9 \times 10^{16}} =$$

$$G = \frac{4\pi \times 10^{18} A_e [km^2] f^2 [MHz]}{9 \times 10^{16}} = \frac{4\pi \times 10^2 A_e [km^2] f^2 [MHz]}{9} = \frac{400\pi A_e [km^2] f^2 [MHz]}{9}$$

4.13

a)

Suponga que un transmisor emite 50 W de potencia.
Expresa la potencia transmitida en dBm y dBW.

$$P_{\text{dBW}} = 10 \times \log_{10}(50 \text{ W}) = 17 \text{ dBW}$$

$$P_{dBm} = 10 \times \log_{10}(50.000mW) = 47 \text{ dBm}$$

b)

Si la potencia del transmisor se aplica a una antena con ganancia unidad, usando una frecuencia de portadora de 900 MHz, ¿cuál es la potencia recibida, en dBm, en el espacio libre a una distancia de 100 m?

Para una frecuencia de 900MHz,

$$\lambda = c/900MHz = 0,33 \text{ m}$$

Basándonos en la fórmula

$$\frac{P_t}{P_r} = \frac{(4\pi)^2(d)^2}{G_r G_t \lambda^2} = \frac{(\lambda d)^2}{A_r A_t} = \frac{(cd)^2}{f^2 A_r A_t}$$

obtenemos que la Potencia recibida será de

$$Pr = 47 \text{ dBm} \times 1 \times 1 \times \{10 \times \log_{10}[(0,33)^2 / 4\pi(100 \text{ m})^2]\}$$

$$Pr = -24,54 \text{ dBm}$$

c)

Repita el apartado (b) para una distancia de 10 km.

$$Pr = 47 \text{ dBm} \times 1 \times 1 \times \{10 \times \log_{10}[(0,33)^2 / 4\pi(10.000 \text{ m})^2]\}$$

$$Pr = -64,54 \text{ dBm}$$

d)

Repita (c) pero suponiendo una ganancia para la antena de recepción de 2.

$$Pr = 47 \text{ dBm} \times 2 \times 1 \times \{10 \times \log_{10}[(0,33)^2 / 4\pi(10.000 \text{ m})^2]\}$$

$$Pr = -128,108 \text{ dBm}$$

4.14

Un transmisor de microondas tiene una salida de 0,1 W a 2 GHz. Suponga que este transmisor se utiliza en un sistema de comunicación de microondas en el que las antenas transmisoras y receptoras son parábolas, cada una con un diámetro igual a 1,2 m.

¿Cuál es la ganancia de cada antena en decibelios?

El área efectiva de una antena parabólica de área A será $0,56A$, siendo la ganancia en potencia igual a $7A/\lambda^2$

$$A = \pi r^2 = \pi * 0,6^2 = 1,130 m^2$$

$$\text{La longitud de onda es } \lambda = c/f = \frac{3 \times 10^8 \text{ m/s}}{2 \text{ GHz}} = 0,15 \text{ m}$$

$$G = \frac{7A}{\lambda^2} = \frac{7 * 1,130 m^2}{0,15^2} = 52,73 \text{ dB}$$

a)

Teniendo en cuenta la ganancia de la antena para la señal transmitida, ¿cuál es la potencia efectiva radiada?

$$Potencia_{dBW} = 10 \log \frac{Potencia_{mW}}{1 \text{ mW}} = \frac{0,1 \text{ W}}{1 \text{ mW}} = 0,1 + 52,73 \text{ dB} = 52,83 \text{ dBW}$$

b)

Si la antena receptora se sitúa a 24 km de la antena transmisora en el espacio libre, determine la potencia de la señal a la salida de la antena receptora en dBm.

Para la antena isotrópica ideal, la pérdida en el espacio libre es:

$$L_{dB} = 20 \log(f) + 20 \log(d) - 147,56 \text{ dB}$$

$$L_{dB} = 20 \log(2 \text{ GHz}) + 20 \log(24000 \text{ m}) - 147,56 \text{ dB} = 126,06 \text{ dB}$$

Ahora

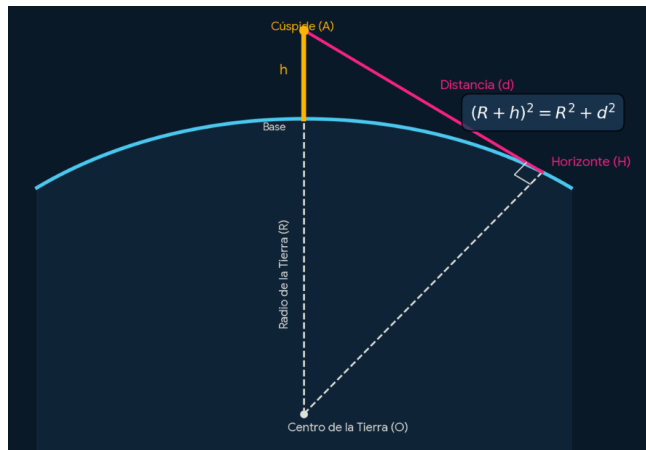
$$Potencia_{recibida(dBW)} = Potencia_{efectiva(dBW)} - L_{dB} + G_{receptora(dB)}$$

$$Potencia_{recibida(dBW)} = 52,83 \text{ dBW} - 126,06 \text{ dB} + 52,73 \text{ dB}$$

$$Potencia_{recibida(dBW)} = -20,50 \text{ dBW} \approx 8,9 \text{ mW}$$

4.15

En la Sección 4.3 se afirma que si no hay obstáculos intermedios, la trayectoria visual óptica se puede expresar como $d = 3,57\sqrt{h}$, donde d es la distancia entre la antena y el horizonte, en kilómetros, y h es la altura de la antena, en metros. Teniendo en cuenta que el radio de la Tierra es 6.370 km, obtenga la expresión anterior. *Sugerencia:* supóngase que la antena es perpendicular a la superficie terrestre y nótese que la recta que une el punto más alto de la antena y el horizonte es la tangente a la superficie terrestre en el horizonte. Para visualizar más claramente el problema, dibuje un gráfico con la antena, la trayectoria visual y el radio de la Tierra.



1. Pitágoras:

$$(R + h)^2 = R^2 + d^2$$

2. Desarrollo:

$$R^2 + 2Rh + h^2 = R^2 + d^2$$

$$2Rh + h^2 = d^2$$

3. Simplificación:

Dado que la altura de la antena (h) es extremadamente pequeña en comparación con el radio de la Tierra, resulta insignificante:

$$d \approx \sqrt{2Rh}$$

4. Ajuste y resolución:

Dado que la altura (h) está en metros, la dividimos por 1.000 para convertirla a km.

$$d \approx \sqrt{2 \cdot 6370 [km] \cdot \frac{h}{1000}}$$

$$d \approx \sqrt{\frac{12740}{1000} \cdot h}$$

$$d \approx \sqrt{12,74 \cdot h}$$

$$d \approx 3,57\sqrt{h}$$

4.16

Calcule la altura de una antena de una emisora de TV que sea capaz de alcanzar clientes alejados a 80 km.

$$d = 3,57\sqrt{Kh}$$

$$h = \frac{(3,57 \cdot d)^2}{K} = \frac{(3,57 \cdot 80000m)^2}{4/3} = 6,1176 \times 10^{10} m^2$$

4.17

Suponga que un rayo de luz visible pasa desde la atmósfera hasta el agua formando un ángulo con el horizonte de 30° . ¿Cuál es el ángulo del rayo en el agua? *Nota:* en condiciones atmosféricas normales en la superficie terrestre, un valor razonable del índice de refracción es 1,0003. El valor típico del índice de refracción en el agua es $4/3$.

Utilizando la Ley de Snell:

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$$

$$\frac{n_1}{n_2} = \frac{\sin \theta_2}{\sin \theta_1}$$

El ángulo $1 = 90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$ puesto que está hecho con respecto al horizonte y no a la normal.

El ángulo 2 se convierte en la incógnita, por lo tanto:

$$\theta_1 = \text{arcSen}(1,0003 \times \text{sen}(60^\circ) \times 3/4) = 40,52^\circ$$

con respecto a la normal.